

# 물질안전보건자료

## (Material Safety Data Sheet)

제품명

ROLMARK WHITE INK

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 가. 제품명                                    | ROLMARK WHITE INK             |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한                     |                               |
| 제품의 권고 용도                                 | 스텐실용 잉크                       |
| 제품의 사용상의 제한                               | 산업용 스텐실 전용                    |
| 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재) |                               |
| 회사명                                       | 금정마킹(주)                       |
| 주소                                        | 경기도 남양주시 순화궁로 272 동광비즈타워 223호 |
| 긴급전화번호                                    | 02 969-1414                   |

### 2. 유해성·위험성

|               |                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 유해성·위험성 분류 | 인화성 액체 : 구분3<br>급성 독성(흡입: 증기) : 구분3<br>심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2(2A/2B)<br>발암성 : 구분2<br>특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)<br>특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목  
그림문자



신호어

위험

H226 인화성 액체 및 증기

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

유해·위험문구

H331 흡입하면 유독함

H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

H351 암을 일으킬 것으로 의심됨(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출 경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

예방조치문구

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연

P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.

P241 방폭형[전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오.

P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.

P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.

P261 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 취급 후에는...을(를) 철저히 씻으십시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오[또는 샤워하십시오].

P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

대응

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 대응 | P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. |
|    | P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.                          |
|    | P311 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.                                         |
|    | P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.                                |
|    | P321 ...처치를 하시오.                                                    |
| 저장 | P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.                             |
|    | P370+P378 화재 시:불을 끄기 위해...을(를)사용하십시오.                               |
|    | P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오.                        |
|    | P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.저온으로 유지하십시오.                           |
| 폐기 | P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.                                               |
|    | P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오                                   |

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 물질명                                                               | 이명(관용명)                                                                    | CAS번호       | 함유량(%) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 디아세톤 알콜                                                           | 4-하이드록시-4-메틸-2-펜타논<br>4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone                       | 123-42-2    | 60     |
| 이산화티타늄                                                            |                                                                            | 13463-67-7  | 22.5   |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                     | 규소, 비결정질, 증기, 비결정형(SILICA, AMORPHOUS, FUMED, CRYSTALLINE FREE);<br>Aquafil | 112945-52-5 | 2      |
| NEPHELINE SYENITE                                                 | 사이바이트(SAIBARITE);                                                          | 37244-96-5  | 2      |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이 트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 친유기성 점토(ORGANOPHILIC CLAY);                                                | 68953-58-2  | 1.58   |

### 4. 응급조치요령

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때  | 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오                                |
|               | 긴급 의료조치를 받으시오                                                    |
|               | 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오                            |
|               | 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.           |
|               | 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.                                   |
| 나. 피부에 접촉했을 때 | 산업의학 전문의의 의학적인 조치를 받으시오                                          |
|               | 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오                               |
|               | 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오                                           |
|               | 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오                                         |
|               | 긴급 의료조치를 받으시오                                                    |
|               | 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오                                     |
|               | 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오                            |
|               | 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오                                      |
|               | 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오             |
|               | 비누와 물로 피부를 씻으시오                                                  |
| 다. 흡입했을 때     | 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.            |
|               | 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.                                     |
|               | 산업의학 전문의의 의학적인 조치를 받으시오                                          |
|               | 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오                                              |
|               | 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오                                          |
|               | 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오                                             |
|               | 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 다. 흡입했을 때      | <p>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오</p> <p>긴급 의료조치를 받으시오</p> <p>호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오</p> <p>물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하십시오</p> <p>호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오</p> <p>따뜻하게 하고 안정되게 해주시오</p> <p>노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>산업의학 전문의의 의학적인 조치를 받으시오</p> |
| 라. 먹었을 때       | <p>의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오</p> <p>긴급 의료조치를 받으시오</p> <p>물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하십시오</p> <p>노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>산업의학 전문의의 의학적인 조치를 받으시오</p>                                                                            |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | <p>의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오</p> <p>폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.</p> <p>접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음</p> <p>의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오</p>                                                                                                              |

## 5. 폭발·화재시 대처방법

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 적절한(부적절한) 소화제      | <p>적절한(부적절한) 소화제</p> <p>소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)</p> <p>대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)</p> <p>고압주수 (부적절한 소화제)</p> <p>이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것</p> <p>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 | <p>화학물질로부터 생기는 특정 유해성</p> <p>열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음</p> <p>가열시 용기가 폭발할 수 있음</p> <p>일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음</p> <p>화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음</p> <p>물질의 흡입은 유해할 수 있음</p> <p>고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음</p> <p>격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음</p> <p>증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음</p> <p>타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음</p> <p>인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음</p> <p>가열시 용기가 폭발할 수 있음</p> <p>고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨</p> <p>누출물은 화재/폭발 위험이 있음</p> <p>실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음</p> <p>일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음</p> <p>증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음</p> <p>증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음</p> <p>비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음</p> <p>화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음</p> <p>흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음</p> <p>인화성 액체 및 증기</p> |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치</p> <p>디아세톤 알콜</p>                                   | <p>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오</p> <p>대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오</p>                     |
| <p>이산화티타늄</p>                                                                   | <p>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오</p> |
| <p>합성 무정형 실리카, 흙</p>                                                            | <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오</p>                              |
| <p>NEPHELINE SYENITE</p>                                                        | <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>일부는 고온으로 운송될 수 있음</p> <p>누출물은 오염을 유발할 수 있음</p> <p>접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음</p> <p>소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오</p>                                                                                                                  |
| <p>4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br/>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br/>AMMONIUM...</p> | <p>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오</p>                                                            |

4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6.누출사고시 대처방법

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | 모든 점화원을 제거하십시오<br>위험하지 않다면 누출을 멈추시오<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오<br>오염지역을 환기하십시오<br>노출물을 만지거나 걸어도나지 마시오<br>분진 형성을 방지하십시오<br>매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.<br>엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.<br>노출물을 만지거나 걸어도나지 마시오<br>모든 점화원을 제거하십시오<br>물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오<br>위험하지 않다면 누출을 멈추시오<br>적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오<br>증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음<br>플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오<br>(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.<br>수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오<br>누출물은 오염을 유발할 수 있음<br>수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오<br>소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오<br>소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오<br>청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출 지역으로부터 옮기시오<br>분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오<br>소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.<br>불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.<br>공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흠여지는 것을 막으시오.<br>액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.<br>다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오<br>청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오 |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 다. 정화 또는 제거 방법                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

7. 취급 및 저장 방법

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 안전취급요령 | 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오<br>취급 후 철저히 씻으시오<br>공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오<br>고온에 주의하십시오<br>압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.<br>용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.<br>취급/저장에 주의하여 사용하십시오.<br>개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.<br>가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.<br>적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.<br>물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

가. 안전취급요령

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
- 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하십시오.
- 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- 밀폐하여 보관하십시오
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

나. 안전한 저장방법

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 디아세톤 알콜                   | TWA - 50ppm                    |
| 이산화티타늄                    | TWA - 10mg/m3 발암성 2            |
| 합성 무정형 실리카, 흙             | TWA - 10mg/m3 산화규소(비결정체, 기타분진) |
| NEPHELINE SYENITE         | 자료없음                           |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) |                                |

다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM...

자료없음

ACGIH 규정

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 디아세톤 알콜           | TWA 50 ppm   |
| 이산화티타늄            | TWA 10 mg/m³ |
| 합성 무정형 실리카, 흙     | 자료없음         |
| NEPHELINE SYENITE | 자료없음         |

4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)

다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM...

자료없음

생물학적 노출기준

|                   |      |
|-------------------|------|
| 디아세톤 알콜           | 자료없음 |
| 이산화티타늄            | 자료없음 |
| 합성 무정형 실리카, 흙     | 자료없음 |
| NEPHELINE SYENITE | 자료없음 |

4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)

다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM...

자료없음

기타 노출기준

|         |      |
|---------|------|
| 디아세톤 알콜 | 자료없음 |
| 이산화티타늄  | 자료없음 |

|                                                                        |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                                                                                                                                       |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                                                                                                                       |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                       |
| 나. 적절한 공학적 관리                                                          | 공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오                                                                                                     |
| 나. 적절한 공학적 관리                                                          | 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적<br>관리를 하시오.                                                                                  |
| 나. 적절한 공학적 관리                                                          | 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도<br>록 환기하시오                                                                                 |
| 나. 적절한 공학적 관리                                                          | 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.                                                                                                   |
| 다. 개인보호구                                                               |                                                                                                                                            |
| 호흡기 보호                                                                 |                                                                                                                                            |
| 디아세톤 알콜                                                                | 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호<br>흡용 보호구를 착용하시오                                                                              |
| 디아세톤 알콜                                                                | 노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보<br>호구를 착용하시오                                                                               |
| 디아세톤 알콜                                                                | 노출농도가 1250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형<br>(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마<br>스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오 |
| 디아세톤 알콜                                                                | 노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는<br>전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하<br>시오                                      |
| 디아세톤 알콜                                                                | 노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는<br>헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오                                                           |
| 디아세톤 알콜                                                                | 노출농도가 500000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공<br>급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오                                           |
| 이산화티타늄                                                                 | 발암성 2                                                                                                                                      |
| 이산화티타늄                                                                 | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필<br>한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                            |
| 이산화티타늄                                                                 | 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호<br>구를 착용하시오                                                                                |
| 이산화티타늄                                                                 | 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형<br>(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용<br>하시오                                  |
| 이산화티타늄                                                                 | 노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면<br>형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                               |
| 이산화티타늄                                                                 | 노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후<br>드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오                                                               |
| 이산화티타늄                                                                 | 노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식<br>(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오                                                |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 산화규소(비결정체, 기타분진)                                                                                                                           |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필<br>한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                            |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호<br>구를 착용하시오                                                                                |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형<br>(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용<br>하시오                                  |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면<br>형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                               |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후<br>드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오                                                               |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식<br>(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오                                                |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호<br>흡용 보호구를 착용하시오                                                                              |

|                                                                 |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEPHELINE SYENITE                                               | 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재) |
| NEPHELINE SYENITE                                               | 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오                                                                 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오                                                      |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재) |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오                                                                 |
| 눈 보호                                                            | 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하십시오                                        |
| 눈 보호                                                            | 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오                                                                     |
| 눈 보호                                                            | 눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기 상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 고글을 착용하십시오                                 |
| 눈 보호                                                            | 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오                                                                     |
| 눈 보호                                                            | 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하십시오                                       |
| 눈 보호                                                            | 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오                                                                     |
| 손 보호                                                            | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오                                                                   |
| 신체 보호                                                           | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오                                                                   |

## 9. 물리화학적 특성

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 가. 외관                 |        |
| 성상                    | 자료없음   |
| 색상                    | 자료없음   |
| 나. 냄새                 | 자료없음   |
| 다. 냄새역치               | 자료없음   |
| 라. pH                 | 자료없음   |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료없음   |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음   |
| 사. 인화점                | 자료없음   |
| 아. 증발속도               | 자료없음   |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음   |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음   |
| 카. 증기압                | 자료없음   |
| 타. 용해도                | 자료없음   |
| 파. 증기밀도               | 자료없음   |
| 하. 비중                 | 자료없음   |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 자료없음   |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음   |
| 더. 분해온도               | 자료없음   |
| 러. 점도                 | 자료없음   |
| 머. 분자량                | 자료없음   |
| 디아세톤 알콜               |        |
| 가. 외관                 |        |
| 성상                    | 액체     |
| 색상                    | 무색     |
| 나. 냄새                 | 달콤한 냄새 |
| 다. 냄새역치               | 자료없음   |
| 라. pH                 | 자료없음   |



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 마. 녹는점/어는점            | -47 ℃                  |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 169 ~ 171℃             |
| 사. 인화점                | 58 ℃ (c.c.)            |
| 아. 증발속도               | 0.14 (초산 뷰틸=1)         |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음                   |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 6.9 / 1.8 %            |
| 카. 증기압                | 0.108 kPa (20℃)        |
| 타. 용해도                | 100 g/100mℓ (25℃, 가용성) |
| 파. 증기밀도               | 4                      |
| 하. 비중                 | 0.93                   |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 0.445                  |
| 너. 자연발화온도             | 640 ℃                  |
| 더. 분해온도               | 자료없음                   |
| 러. 점도                 | 자료없음                   |
| 머. 분자량                | 116.159                |

#### 이산화티타늄

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 가. 외관                 |             |
| 성상                    | 고체 (결정)     |
| 색상                    | 백색          |
| 나. 냄새                 | 무취          |
| 다. 냄새역치               | 자료없음        |
| 라. pH                 | 7           |
| 마. 녹는점/어는점            | 1843 ℃      |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 3000 ℃ (ca) |
| 사. 인화점                | 자료없음        |
| 아. 증발속도               | 자료없음        |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음        |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / -       |
| 카. 증기압                | 자료없음        |
| 타. 용해도                | 500.6 mg/ℓ  |
| 파. 증기밀도               | 자료없음        |
| 하. 비중                 | 3.9 (g/cm3) |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 자료없음        |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음        |
| 더. 분해온도               | 자료없음        |
| 러. 점도                 | 자료없음        |
| 머. 분자량                | 79.865      |

#### 합성 무정형 실리카, 흙

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 가. 외관                 |              |
| 성상                    | 고체 (분말)      |
| 색상                    | 회색           |
| 나. 냄새                 | 무취           |
| 다. 냄새역치               | 자료없음         |
| 라. pH                 | 4 (4% 수성슬러리) |
| 마. 녹는점/어는점            | > 1600 ℃     |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 2230 ℃       |
| 사. 인화점                | 자료없음         |
| 아. 증발속도               | 자료없음         |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음         |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / -        |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 카. 증기압               | 0 mmHg   |
| 타. 용해도               | (물에 불용해) |
| 파. 증기밀도              | 자료없음     |
| 하. 비중                | 2.20     |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow) | 자료없음     |
| 너. 자연발화온도            | 자료없음     |
| 더. 분해온도              | 자료없음     |
| 러. 점도                | 자료없음     |
| 머. 분자량               | 60.1     |

NEPHELINE SYENITE

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 가. 외관                 |       |
| 성상                    | 고체    |
| 색상                    | 자료없음  |
| 나. 냄새                 | 무취    |
| 다. 냄새역치               | 자료없음  |
| 라. pH                 | 자료없음  |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료없음  |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음  |
| 사. 인화점                | 자료없음  |
| 아. 증발속도               | 자료없음  |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음  |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / - |
| 카. 증기압                | 자료없음  |
| 타. 용해도                | 자료없음  |
| 파. 증기밀도               | 자료없음  |
| 하. 비중                 | 자료없음  |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 자료없음  |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음  |
| 더. 분해온도               | 자료없음  |
| 러. 점도                 | 자료없음  |
| 머. 분자량                | 자료없음  |

4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 가. 외관                 |                    |
| 성상                    | 고체                 |
| 색상                    | 자료없음               |
| 나. 냄새                 | 자료없음               |
| 다. 냄새역치               | 자료없음               |
| 라. pH                 | 자료없음               |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료없음               |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음               |
| 사. 인화점                | 자료없음               |
| 아. 증발속도               | 자료없음               |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음               |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / -              |
| 카. 증기압                | (무기물이므로 증기압 적용불가능) |
| 타. 용해도                | 자료없음               |
| 파. 증기밀도               | 자료없음               |
| 하. 비중                 | 자료없음               |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 자료없음               |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음               |

|         |      |
|---------|------|
| 더. 분해온도 | 자료없음 |
| 러. 점도   | 자료없음 |
| 머. 분자량  | 자료없음 |

### 10. 안정성 및 반응성

#### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 디아세톤 알콜                                                         | 인화성 액체 및 증기                                     |
| 디아세톤 알콜                                                         | 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음                    |
| 디아세톤 알콜                                                         | 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음                  |
| 디아세톤 알콜                                                         | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                |
| 디아세톤 알콜                                                         | 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨                     |
| 디아세톤 알콜                                                         | 누출물은 화재/폭발 위험이 있음                               |
| 디아세톤 알콜                                                         | 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음                      |
| 디아세톤 알콜                                                         | 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음                       |
| 디아세톤 알콜                                                         | 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음             |
| 디아세톤 알콜                                                         | 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음                   |
| 디아세톤 알콜                                                         | 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음                        |
| 이산화티타늄                                                          | 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음                        |
| 이산화티타늄                                                          | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                |
| 이산화티타늄                                                          | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                          |
| 이산화티타늄                                                          | 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 |
| 합성 무정형 실리카, 흡                                                   | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                |
| 합성 무정형 실리카, 흡                                                   | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                          |
| 합성 무정형 실리카, 흡                                                   | 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 |
| 합성 무정형 실리카, 흡                                                   | 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음                   |
| NEPHELINE SYENITE                                               | 상온상압조건에서 안정함                                    |
| NEPHELINE SYENITE                                               | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                |
| NEPHELINE SYENITE                                               | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                          |
| NEPHELINE SYENITE                                               | 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음                        |
| NEPHELINE SYENITE                                               | 물질의 흡입은 유해할 수 있음                                |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                          |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음                   |
| 나. 피해야 할 조건                                                     |                                                 |
| 디아세톤 알콜                                                         | 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연                       |
| 이산화티타늄                                                          | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                |
| 합성 무정형 실리카, 흡                                                   | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                |
| NEPHELINE SYENITE                                               | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                |

다. 피해아 할 물질

|                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 디아세톤 알콜                                                                | 자료없음                       |
| 이산화티타늄                                                                 | 가연성 물질, 환원성 물질             |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 가연성 물질, 환원성 물질             |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 분리 그룹(segregation group) : |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 가연성 물질                     |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 가연성 물질, 환원성 물질             |

라. 분해시 생성되는 유해물질

|                                                                        |                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 디아세톤 알콜                                                                | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 |
| 이산화티타늄                                                                 | 부식성/독성 흙                                      |
| 이산화티타늄                                                                 | 자극성, 부식성, 독성 가스                               |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 부식성/독성 흙                                      |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자극성, 부식성, 독성 가스                               |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                          |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 부식성/독성 흙                                      |

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

|                                                                        |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 디아세톤 알콜                                                                | 자료없음                                                                                            |
| 이산화티타늄                                                                 | 자료없음                                                                                            |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 호흡으로 노출되어 많은 양의 흡입시 진폐증을 일으킬 수 있음<br>위장에 자극으로 구역질, 구토, 설사를 일으킬 수 있음<br>피부접촉으로 노출됨<br>눈 접촉으로 노출됨 |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                                                                            |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 호흡기관에 자극을 일으킬 수 있음<br>눈에 접촉하여 자극을 일으킬 수 있음                                                      |

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

|                                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 디아세톤 알콜                                                                | LD50 3002 mg/kg Rat (OECD TG 401)     |
| 이산화티타늄                                                                 | LD50 > 2000 mg/kg Mouse (OECD TG 420) |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | LD50 > 3100 mg/kg Rat                 |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | LD50 > 5000 mg/kg Rat                 |

경피

|                                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 디아세톤 알콜                                                                | LD0 > 1875 mg/kg Rabbit (OECD TG 402) |
| 이산화티타늄                                                                 | 자료없음                                  |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                                  |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                                  |

## 흡입

|                                                                        |                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 디아세톤 알콜                                                                | 증기 LC0≥ 7.6 mg/ℓ 4 hr Rat (OECD TG 403)    |
| 이산화티타늄                                                                 | 분진 LC50> 6.82 mg/ℓ Rat (OECD TG 403, 사망없음) |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                                       |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                       |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 분진 LC50> 12.6 mg/ℓ 4 hr Rat (GLP data)     |

## 피부부식성 또는 자극성

|                                                                        |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 디아세톤 알콜                                                                | 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 아주 작은 자극성을 나타내어 분류되지 않음 (홍반지수=0.16) (OECD TG 404) |
| 이산화티타늄                                                                 | 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, OECD TG 404                 |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | - 피부자극성 없다고 보고됨                                                          |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                                                     |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 피부에 자극을 일으키지 않음                                                          |

## 심한 눈손상 또는 자극성

|                                                                        |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 디아세톤 알콜                                                                | 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타냄 (결막지수=2.3/3, 각막지수=1.7/3, 홍채지수=1/2, 결막부종지수=1.7/4) (OECD TG 405) |
| 이산화티타늄                                                                 | 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수=1-2, OECD TG 405, GLP                                |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | - 눈자극성 없다고 보고됨                                                                                  |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                                                                            |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 동물실험에서 중간정도의 눈자극이 관찰됨                                                                           |

## 호흡기과민성

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| 디아세톤 알콜                                                                | 자료없음 |
| 이산화티타늄                                                                 | 자료없음 |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음 |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음 |

## 피부과민성

|                                                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 디아세톤 알콜                                                                | 기니피그를 이용한 피부과민성시험 결과, 비과민성 (OECD TG 406, GLP)   |
| 이산화티타늄                                                                 | 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, OECD TG 403 |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | - 사람에 피부과민성은 없다고 보고됨                            |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                            |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 피부과민성을 일으키지 않음                                  |

## 발암성

### 산업안전보건법

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| 디아세톤 알콜                                                                | 자료없음 |
| 이산화티타늄                                                                 | 자료없음 |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음 |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음 |

### 고용노동부고시

|                                                                        |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 디아세톤 알콜                                                                | 자료없음                                                                                                                                  |
| 이산화티타늄                                                                 | 2                                                                                                                                     |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                                                                                                                                  |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                                                                                                                  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                  |
| IARC                                                                   |                                                                                                                                       |
| 디아세톤 알콜                                                                | 자료없음                                                                                                                                  |
| 이산화티타늄                                                                 | 2B                                                                                                                                    |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | Group 3 (Silica, amorphous )                                                                                                          |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                                                                                                                  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                  |
| OSHA                                                                   |                                                                                                                                       |
| 디아세톤 알콜                                                                | 자료없음                                                                                                                                  |
| 이산화티타늄                                                                 | 자료없음                                                                                                                                  |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                                                                                                                                  |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                                                                                                                  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                  |
| ACGIH                                                                  |                                                                                                                                       |
| 디아세톤 알콜                                                                | 자료없음                                                                                                                                  |
| 이산화티타늄                                                                 | A4                                                                                                                                    |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                                                                                                                                  |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                                                                                                                  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                  |
| NTP                                                                    |                                                                                                                                       |
| 디아세톤 알콜                                                                | 자료없음                                                                                                                                  |
| 이산화티타늄                                                                 | 자료없음                                                                                                                                  |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                                                                                                                                  |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                                                                                                                  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                  |
| EU CLP                                                                 |                                                                                                                                       |
| 디아세톤 알콜                                                                | 자료없음                                                                                                                                  |
| 이산화티타늄                                                                 | 2 (공기 역학적 직경이 10µm 이하인 입자가 1 % 이상 포함된 분말 형태일 경우에 한<br>함)                                                                              |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                                                                                                                                  |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                                                                                                                  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                  |
| 생식세포변이원성                                                               |                                                                                                                                       |
| 디아세톤 알콜                                                                | 자료없음                                                                                                                                  |
| 이산화티타늄                                                                 | 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연<br>변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없<br>이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성 |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                       | - 생체내외(in vivo/in vitro) 시험 어디에서도 본 물질로 인해 변이가 일어났다는 증거는 없었다.<br>- 본 물질에 노출되었을 때 유전독성영향이 일어나지 않는다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NEPHELINE SYENITE                                                   | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 생식독성                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 디아세톤 알콜                                                             | 랫드를 대상으로 반복투여독성 및 생식/발달 병합 독성 스크리닝 시험 결과, P0 세대의 300~1000mg/kg 농도군에서 자발적 운동력 저하, 소리를 냄으로써 자극에 대한 반응 저하, 간 및 신장, 부신 무게 증가, 간 비대증, 생식력&수정율&수정 수 감소 등이 관찰됨 / F1세대 1000mg/kg 농도군에서 전체 출산율, 생존 태아 수, 생존율 감소 등이 관찰됨 ( NOAEL P0=100 mg/kg bw/day (actual dose received), NOAEL P0=300 mg/kg bw/day (actual dose received) 생식을 저하, NOAEL F1=300 mg/kg bw/day (actual dose received)) (OECD TG 422)<br>랫드(암/수)를 이용한 흡입 2세대 생식독성시험결과, 1000mg/kg 농도군의 모든 태아 개체는 다양한 골격 부분에 비골화, 불완전 골화, 흉부 골격 변화 등이 관찰됨 (NOAEL 모체&태아독성>= 1 000 mg/kg bw/day (actual dose received)) (OECD TG 416, GLP) |
| 이산화티타늄                                                              | 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day(OECD TG 210)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                       | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NEPHELINE SYENITE                                                   | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 디아세톤 알콜                                                             | 사람에서 기도 자극과 폐결핵, 흰쥐 경구투여에서 간장 이상이 보고됨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 이산화티타늄                                                              | 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음OECD TG 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                       | LOAEL은 5.9 mg / m3로서 조직 병리학적 부작용 (골라겐 생성 자극, 폐 중량 증가, 초기 간질 섬유증, 후각 상피의 약간의 초점 위축)의 명확한 징후를 나타냄. 해당 부작용들은 노출 중단 후 가역적이었음. 다만, 고시에 따라 반복흡입독성 동물실험자료는 증거가중의 일부로서 사용할 수 있으므로 해당 자료만으로 분류하기에는 불충분함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NEPHELINE SYENITE                                                   | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 디아세톤 알콜                                                             | 랫드를 대상으로 반복투여흡입(증기)독성:28/14일 시험 결과, 먹이섭취량 감소, 혈장 단백질 농도 감소 등이 관찰되었으며 수컷 개체의 간 및 신장 무게 증가 및 근위관 세포 내 호산성의 유리질 방울이 관찰됨 그러나 이는 인체 건강에 관련된 것이라고 간주되지 않음 (NOAEC=4 685 mg/m³ air (analytical), NOEC=1 041 mg/m³ air (analytical)) (GLP, OECD TG 412)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 이산화티타늄                                                              | 랫드를 이용한 반복경구독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 24,000 mg/kg bw/dayOECD TG 407<br>Mice및 햄스터를 대상으로 반복흡입독성 시험결과( 0, 10, 50 or 250 mg/m3 dose, 6 hours/day, 5 days/week for 13 weeks) 폐부 염증, 세포 독성, 폐세포 증식 및 조직병리학적 변화 관찰됨. NOAEC = 10 mg/m3. 단, 랫드 등 동물을 대상으로 하는 시험의 경우, 난용성 입자에 과부하 조건 하 노출 시 폐 손상이 관찰되나, 종 특이성으로 판단되며, 사람 및 기타 영장류 대상으로 유사시험시 병리학적 관찰이 보고되지 않음. 또한 사람을 대상으로 한 역학 조사 시 호흡기 장기 독성 관련 유의성이 발견되지 않음. 위를 종합적으로 판단하여 특정표적장기독성(반복) 분류 적용하기에는 데이터가 불충분함                                                                                                            |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                       | -2년동안 장기간 적용 후, 이 물질에서는 가역적 영향에 대한 증거는 설명할 수 없었으며, 고용량에서 때때로 조직무게의 약간의 증가 또는 성장 지연만이 나타났다.<br>- 일반적인 폐 반응을 보였다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NEPHELINE SYENITE                                                   | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 반복노출연구결과 NOAEL(12-week rat) = approx. 12,500-25,000 mg/kg-bw/day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                        |  |      |
|----------------------------------------|--|------|
| 흡인유해성                                  |  |      |
| 디아세톤 알콜                                |  | 자료없음 |
| 이산화티타늄                                 |  | 자료없음 |
| 합성 무정형 실리카, 흙                          |  | 자료없음 |
| NEPHELINE SYENITE                      |  | 자료없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)              |  | 자료없음 |
| 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... |  |      |

|                                        |  |      |
|----------------------------------------|--|------|
| 기타 유해성 영향                              |  |      |
| 디아세톤 알콜                                |  | 자료없음 |
| 이산화티타늄                                 |  | 자료없음 |
| 합성 무정형 실리카, 흙                          |  | 자료없음 |
| NEPHELINE SYENITE                      |  | 자료없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)              |  | 자료없음 |
| 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... |  |      |

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

|                                        |  |                                                                       |
|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| 어류                                     |  |                                                                       |
| 디아세톤 알콜                                |  | LC50 > 100 mg/l 96 hr Oryzias latipes (반지수식, OECD Guideline 203, GLP) |
| 이산화티타늄                                 |  | LC50 > 100 mg/l 96 hr Carassius auratus (OECD Guideline 203)          |
| 합성 무정형 실리카, 흙                          |  | 자료없음                                                                  |
| NEPHELINE SYENITE                      |  | 자료없음                                                                  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)              |  | 자료없음                                                                  |
| 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... |  |                                                                       |

|                                        |  |                                                               |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|
| 갑각류                                    |  |                                                               |
| 디아세톤 알콜                                |  | EC50 > 1000 mg/l 48 hr Daphnia magna (반지수식, OECD TG 202, GLP) |
| 이산화티타늄                                 |  | LC50 > 500 mg/l 48 hr Daphnia magna                           |
| 합성 무정형 실리카, 흙                          |  | 자료없음                                                          |
| NEPHELINE SYENITE                      |  | 자료없음                                                          |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)              |  | 자료없음                                                          |
| 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... |  |                                                               |

|                                        |  |                                                                                   |
|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 조류                                     |  |                                                                                   |
| 디아세톤 알콜                                |  | EC50 > 1000 mg/l 72 hr 기타 (Pseudokirchnerella subcapitata, 지수식, OECD TG 201, GLP) |
| 이산화티타늄                                 |  | EC50 > 50 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum                                    |
| 합성 무정형 실리카, 흙                          |  | 자료없음                                                                              |
| NEPHELINE SYENITE                      |  | 자료없음                                                                              |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)              |  | 자료없음                                                                              |
| 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... |  |                                                                                   |

나. 잔류성 및 분해성

|                                        |  |                           |
|----------------------------------------|--|---------------------------|
| 잔류성                                    |  |                           |
| 디아세톤 알콜                                |  | log Kow 3.84 (at 20.2 °C) |
| 이산화티타늄                                 |  | 자료없음                      |
| 합성 무정형 실리카, 흙                          |  | 자료없음                      |
| NEPHELINE SYENITE                      |  | 자료없음                      |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)              |  | 자료없음                      |
| 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... |  |                           |



|                                                                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 분해성                                                                    |                                                                                                                                                                       |
| 디아세톤 알콜                                                                | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 이산화티타늄                                                                 | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 다. 생물농축성                                                               |                                                                                                                                                                       |
| 농축성                                                                    |                                                                                                                                                                       |
| 디아세톤 알콜                                                                | BCF 0.5                                                                                                                                                               |
| 이산화티타늄                                                                 | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 생분해성                                                                   |                                                                                                                                                                       |
| 디아세톤 알콜                                                                | 98.51 % 28 day (OECD Guideline 301 A)                                                                                                                                 |
| 이산화티타늄                                                                 | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 라. 토양이동성                                                               |                                                                                                                                                                       |
| 디아세톤 알콜                                                                | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 이산화티타늄                                                                 | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 마. 기타 유해 영향                                                            |                                                                                                                                                                       |
| 디아세톤 알콜                                                                | 갑각류:Daphnia magna: NOEC, 21d, = 100 mg/L 반지수식, OECD Guideline 211, GLP, ECHA, 조류:Pseudokirchneriella subcapitata : NOEC, 72h, =1 000 mg/L 지수식, OECD TG 201, GLP, ECHA |
| 이산화티타늄                                                                 | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                                                                                                                                                                  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                  |

### 13. 폐기시 주의사항

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 폐기방법       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 디아세톤 알콜       | <p>다음 중 하나의 방법으로 처리하시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 소각하시오.</li> <li>2. 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.</li> <li>3. 분리·증류·추출·여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오.</li> <li>4. 중화·산화·환원·중합·축합의 반응을 이용하여 처리하시오.</li> <li>5. 잔재물은 소각하거나, 응집·침전·여과·탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.</li> </ol> |
| 이산화티타늄        | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 합성 무정형 실리카, 흙 | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 나. 폐기시 주의사항                                                            |                                         |
| 디아세톤 알콜                                                                | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.     |
| 이산화티타늄                                                                 | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.     |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.     |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.    |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.    |

14. 운송에 필요한 정보

|                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 가. 유엔번호(UN No.)                                                        |                            |
| 디아세톤 알콜                                                                | 1148                       |
| 이산화티타늄                                                                 | UN 운송위험물질 분류정보가 없음         |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | UN 운송위험물질 분류정보가 없음         |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | UN 운송위험물질 분류정보가 없음         |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | UN 운송위험물질 분류정보가 없음         |
| 나. 적정선적명                                                               |                            |
| 디아세톤 알콜                                                                | 디아세톤알코올(DIACETONE ALCOHOL) |
| 이산화티타늄                                                                 | 해당없음                       |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 해당없음                       |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 해당없음                       |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 해당없음                       |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                                                        |                            |
| 디아세톤 알콜                                                                | 3                          |
| 이산화티타늄                                                                 | 해당없음                       |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 해당없음                       |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 해당없음                       |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 해당없음                       |
| 라. 용기등급                                                                |                            |
| 디아세톤 알콜                                                                | II                         |
| 이산화티타늄                                                                 | 해당없음                       |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 해당없음                       |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 해당없음                       |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 해당없음                       |
| 마. 해양오염물질                                                              |                            |
| 디아세톤 알콜                                                                | 비해당                        |
| 이산화티타늄                                                                 | 자료없음                       |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                       |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                       |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                       |

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책<br>화재시 비상조치             |      |
| 디아세톤 알콜                                                                | F-E  |
| 이산화티타늄                                                                 | 해당없음 |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 해당없음 |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 해당없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 해당없음 |
| 유출시 비상조치                                                               |      |
| 디아세톤 알콜                                                                | S-D  |
| 이산화티타늄                                                                 | 해당없음 |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 해당없음 |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 해당없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 해당없음 |

## 15. 법적규제 현황

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제                                                      |                          |
| 디아세톤 알콜                                                                | 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질     |
| 디아세톤 알콜                                                                | 노출기준설정물질                 |
| 이산화티타늄                                                                 | 관리대상유해물질                 |
| 이산화티타늄                                                                 | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)  |
| 이산화티타늄                                                                 | 노출기준설정물질                 |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)  |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월) |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 노출기준설정물질                 |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                     |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                     |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                                                      |                          |
| 디아세톤 알콜                                                                | 자료없음                     |
| 이산화티타늄                                                                 | 자료없음                     |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                     |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                     |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                     |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제                                                     |                          |
| 디아세톤 알콜                                                                | 4류 제2석유류(수용성) 2000L      |
| 이산화티타늄                                                                 | 자료없음                     |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                     |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음                     |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음                     |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제                                                       |                          |
| 디아세톤 알콜                                                                | 지정폐기물                    |
| 이산화티타늄                                                                 | 자료없음                     |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 자료없음                     |

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 자료없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 자료없음 |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제                                                  |      |
| 국내규제                                                                   |      |
| 디아세톤 알콜                                                                |      |
| 이산화티타늄                                                                 |      |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          |      |
| NEPHELINE SYENITE                                                      |      |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... |      |
| 기타 국내 규제                                                               |      |
| 디아세톤 알콜                                                                | 해당없음 |
| 이산화티타늄                                                                 | 해당없음 |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 해당없음 |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 해당없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 해당없음 |
| 국외규제                                                                   |      |
| 미국관리정보(OSHA 규정)                                                        |      |
| 디아세톤 알콜                                                                | 해당없음 |
| 이산화티타늄                                                                 | 해당없음 |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 해당없음 |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 해당없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 해당없음 |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)                                                      |      |
| 디아세톤 알콜                                                                | 해당없음 |
| 이산화티타늄                                                                 | 해당없음 |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 해당없음 |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 해당없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)                                                   |      |
| 디아세톤 알콜                                                                | 해당없음 |
| 이산화티타늄                                                                 | 해당없음 |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 해당없음 |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 해당없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)                                                   |      |
| 디아세톤 알콜                                                                | 해당없음 |
| 이산화티타늄                                                                 | 해당없음 |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 해당없음 |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 해당없음 |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)              |              |
| 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음         |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정)                   |              |
| 디아세톤 알콜                                | 해당없음         |
| 이산화티타늄                                 | 해당없음         |
| 합성 무정형 실리카, 흙                          | 해당없음         |
| NEPHELINE SYENITE                      | 해당없음         |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)              |              |
| 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음         |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)                       |              |
| 디아세톤 알콜                                | 해당없음         |
| 이산화티타늄                                 | 해당없음         |
| 합성 무정형 실리카, 흙                          | 해당없음         |
| NEPHELINE SYENITE                      | 해당없음         |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)              |              |
| 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음         |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)                       |              |
| 디아세톤 알콜                                | 해당없음         |
| 이산화티타늄                                 | 해당없음         |
| 합성 무정형 실리카, 흙                          | 해당없음         |
| NEPHELINE SYENITE                      | 해당없음         |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)              |              |
| 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음         |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)                      |              |
| 디아세톤 알콜                                | 해당없음         |
| 이산화티타늄                                 | 해당없음         |
| 합성 무정형 실리카, 흙                          | 해당없음         |
| NEPHELINE SYENITE                      | 해당없음         |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)              |              |
| 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음         |
| EU 분류정보(확정분류결과)                        |              |
| 디아세톤 알콜                                | Eye Irrit. 2 |
| 이산화티타늄                                 | 해당없음         |
| 합성 무정형 실리카, 흙                          | 해당없음         |
| NEPHELINE SYENITE                      | 해당없음         |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)              |              |
| 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음         |
| EU 분류정보(위험문구)                          |              |
| 디아세톤 알콜                                | H319         |
| 이산화티타늄                                 | 해당없음         |
| 합성 무정형 실리카, 흙                          | 해당없음         |
| NEPHELINE SYENITE                      | 해당없음         |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)              |              |
| 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음         |
| EU 분류정보(안전문구)                          |              |
| 디아세톤 알콜                                | 해당없음         |

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| 이산화티타늄                                                                 | 해당없음 |
| 합성 무정형 실리카, 흙                                                          | 해당없음 |
| NEPHELINE SYENITE                                                      | 해당없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬)<br>다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY<br>AMMONIUM... | 해당없음 |

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

디아세톤 알콜

ICSC(성상)

ICSC(색상)

HSDB(나. 냄새)

ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

ICSC(카. 증기압)

ChemIDPlus(타. 용해도)

ECHA(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ECHA(너. 자연발화온도)

ChemIDplus(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성 )

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성 )

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식독성)

EHCA(어류)

ECHA(감각류)

EHCA(조류)

ECHA(잔류성)

HSDB(농축성)

ECHA(생분해성)

ECHA(마. 기타 유해 영향)

이산화티타늄

ECHA(성상)

ECHA(색상)

ECHA(나. 냄새)

ECHA(라. pH)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(타. 용해도)

ECHA(하. 비중)

ChemIDPlus(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(흡입)

OECD SIDS(피부부식성 또는 자극성 )

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성 )

OECD SIDS(피부과민성)

OECD SIDS(생식세포변이원성)

OECD SIDS(생식독성)

OECD SIDS(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

OECD SIDS, ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

합성 무정형 실리카, 흙

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(성상)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(색상)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(나. 냄새)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(카. 증기압)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(타. 용해도)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(하. 비중)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

Seton compliance resource center(<http://www.setonresourcecenter.com>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부부식성 또는 자극성 )

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(심한 눈손상 또는 자극성 )

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부과민성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(생식세포변이원성)

OECD SIDS(<https://hpvchemicals.oecd.org/UI/Search.aspx>), silicates.pdf참조(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(제품의 용도)

NEPHELINE SYENITE

4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM...

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(성상)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(카. 증기압)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(흡입)

SIDS(피부부식성 또는 자극성 )

SIDS(심한 눈손상 또는 자극성 )

SIDS(피부과민성)

SIDS(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

Seton compliance resource center(<http://www.setonresourcecenter.com/MSDSs>)

나. 최초작성일

2022-02-12

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

회

최종개정일자

0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.